



# Banco de Dados I

## SQL Continuação

# INSTRUÇÕES DML – UPDATE

O comando para atualizar os dados é UPDATE, ele possui a seguinte sintaxe:

**UPDATE < tabela > SET < campo > = “novo valor” WHERE < condição > ;**

- tabela: nome da tabela que será modificada
- set: define qual campo será alterado
- campo: campo que terá seu valor alterado
- novo valor: valor que substituirá o antigo dado cadastrado em campo
- where: se não for informado, a tabela inteira será atualizada
- condição: regra que impõe condição para execução do comando

## INSTRUÇÕES DML – UPDATE

Como exemplo usaremos a tabela cliente que foi usada nos exemplos anteriores. Suponhamos que o cliente de nome Francisco se mudou, então precisamos atualizar o seu registro colocando o seu novo endereço.

# INSTRUÇÕES DML – UPDATE

mysql> SELECT \* FROM cliente;

| cliente_id | nome      | endereco                      | cidade    |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1          | Francisco | Rua: 24 de Maio nº 324        | Fortaleza |
| 2          | Pedro     | Av. Augusto dos Anjos nº 2674 | Fortaleza |

2 rows in set (0.42 sec)

mysql> UPDATE cliente SET endereco = "Av. C nº 687 4ª Etapa Conjunto Ceará"  
-> WHERE nome = "Francisco";

Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT \* FROM cliente;

| cliente_id | nome      | endereco                             | cidade    |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1          | Francisco | Av. C nº 687 4ª Etapa Conjunto Ceará | Fortaleza |
| 2          | Pedro     | Av. Augusto dos Anjos nº 2674        | Fortaleza |

2 rows in set (0.00 sec)

# INSTRUÇÕES DML – UPDATE

Também podemos alterar mais de um campo de uma vez. Suponhamos que o cliente Pedro se mudou para outra cidade, precisamos alterar o endereço e a cidade atual, não precisamos criar dois UPDATES basta separa-los por vírgula.

**UPDATE < tabela > SET < campo1 > = “valor1”, < campo2 > = “valor2” WHERE < condição > ;**

# INSTRUÇÕES DML – UPDATE

```
mysql> SELECT * FROM cliente;
```

| cliente_id | nome      | endereco                             | cidade    |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1          | Francisco | Av. C nº 687 4ª Etapa Conjunto Ceará | Fortaleza |
| 2          | Pedro     | Av. Augusto dos Anjos nº 2674        | Fortaleza |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> UPDATE cliente SET endereco = "Rua Joaquim Mota nº 260" ,  
-> cidade = "Caucaia" WHERE nome = "Pedro";
```

```
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

```
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM cliente;
```

| cliente_id | nome      | endereco                             | cidade    |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1          | Francisco | Av. C nº 687 4ª Etapa Conjunto Ceará | Fortaleza |
| 2          | Pedro     | Rua Joaquim Mota nº 260              | Caucaia   |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```



## INSTRUÇÕES DML – UPDATE

OBS: Devemos passar sempre o WHERE, que é uma espécie de filtro em nossa tabela, porque senão o passarmos atualizaremos TODOS os dados da tabela e isso pode acarretar diversos problemas, dependendo do tamanho e da complexidade da sua tabela. Imagina se esquecermos de colocar uma condição em uma tabela de 1.000 registros e alterarmos todos os endereços dos clientes para um só.

# INSTRUÇÕES DML – DELETE

A forma mais simples de se fazer um DELETE é excluindo todos os dados de uma tabela. A síntese básica é:

**DELETE FROM < nome da tabela >;**

Se não for especificada nenhuma condição então serão excluídos todos os dados da tabela, porém se você quer excluir somente um registro é preciso usar a cláusula WHERE informando qual será a condição para deletar.

**DELETE FROM < nome da tabela > WHERE < condição >;**

OBS: Lembre-se que este comando, assim como o UPDATE, pode ser perigoso em algumas situações, já que, uma vez executado esses comandos, não será possível desfazer a ação realizada. Portanto, devemos ficar atentos ao usar esses comandos em tabelas complexas.



# INSTRUÇÕES DML – DELETE

Como exemplo vamos usar a mesma tabela que usamos nos comandos INSERT, SELECT e UPDATE, que é a tabela cliente do banco de dados venda. Suponhamos que o Francisco não é mais o nosso cliente, então devemos excluí-lo da nossa tabela, para isso usamos o comando DELETE.

```
mysql> DELETE FROM cliente WHERE cliente_id = 1;  
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM cliente;
```

| cliente_id | nome  | endereco                | cidade  |
|------------|-------|-------------------------|---------|
| 2          | Pedro | Rua Joaquim Mota nº 260 | Caucaia |

```
1 row in set (0.00 sec)
```

## INSTRUÇÕES DML – DELETE

Perceba que usei a condição referenciando o cliente-id. Em banco de dados todo registro deve possuir o seu código, quando vamos alterar ou excluir um registro é bom que coloquemos como condição o código do registro, porque o nome pode ser que apareça outro igual, mais o código não.

# INSTRUÇÕES DML

## FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO

**COUNT**

Utilizada para devolver o número de registros da seleção.

**SUM**

Utilizada para devolver a soma de todos os valores de um campo determinado.

**MAX**

Utilizada para devolver o valor mais alto de um campo especificado.

**MIN**

Utilizada para devolver o valor mais baixo de um campo especificado.

**AVG**

Utilizada para calcular a media dos valores de um campo determinado.

# INSTRUÇÕES DML

Como exemplo usaremos a tabela produto do banco de dados venda, que criamos em exemplos anteriores.

```
mysql> SELECT * FROM produto;
```

| id | nome     | preco |
|----|----------|-------|
| 1  | Arroz    | 6.50  |
| 2  | Farinha  | 1.80  |
| 3  | Sal      | 0.70  |
| 4  | Acucar   | 5.40  |
| 5  | Biscoito | 1.20  |
| 6  | Leite    | 2.35  |
| 7  | Vinagre  | 1.95  |
| 8  | Cafe     | 4.10  |

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

# INSTRUÇÕES DML

Exemplo Contagem (COUNT)

**SELECT COUNT(campo) FROM < nome da tabela > ;**

```
mysql> SELECT COUNT<preco> FROM produto;
```

```
+-----+
```

```
| COUNT<preco> |
```

```
+-----+
```

```
|           8 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

# INSTRUÇÕES DML

Exemplo SOMA (SUM)

**SELECT SUM(campo) FROM < nome da tabela > ;**

```
mysql> SELECT SUM(preco) FROM produto;
```

|   |            |   |
|---|------------|---|
| + | -----      | + |
|   | SUM(preco) |   |
| + | -----      | + |
|   | 24.00      |   |
| + | -----      | + |

1 row in set (0.00 sec)



# INSTRUÇÕES DML

Exemplo Máximo (MAX)

**SELECT MAX(campo) FROM < nome da tabela > ;**

```
mysql> SELECT MAX<preco> FROM produto;
```

```
+-----+
```

```
| MAX<preco> |
```

```
+-----+
```

```
|      6.50 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

# INSTRUÇÕES DML

Exemplo Média (AVG)

**SELECT AVG(campo) FROM < nome da tabela > ;**

```
mysql> SELECT AVG(preco) FROM produto;
```

```
+-----+
```

```
| AVG(preco) |
```

```
+-----+
```

```
| 3.0000000 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```